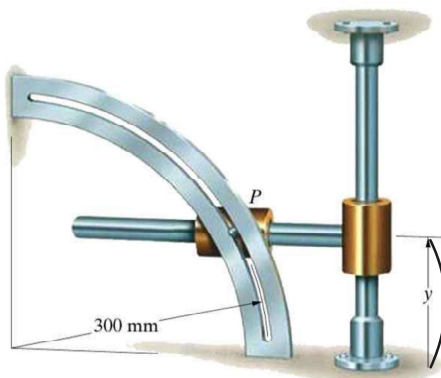


13.89 If $y = 150 \text{ mm}$, $dy/dt = 300 \text{ mm/s}$, and $d^2y/dt^2 = 0$, what are the magnitudes of the velocity and acceleration of point P ?



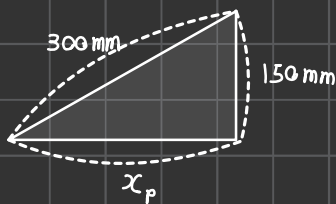
정답
 $v_p = 0.3464 \text{ m/s}$
 $a_p = 0.4619 \text{ m/s}^2$

※마찰력 등 모든 외력 무시

풀이과정 자세히 서술

Problem 13.89

점 P의 위치



$$\begin{aligned} x_p^2 + 150^2 &= 300^2 \\ x_p^2 + 22500 &= 90000 \\ x_p^2 &= 67500 = \sqrt{67500} \\ x_p &= 259.807621135 \\ &= 259.81 \text{ mm} \end{aligned}$$

점 P의 속도

$$x^2 + y^2 = 300^2 \quad \text{위치 관계식}$$

$$\begin{aligned} \frac{(x^2)d}{dt} + \frac{(y^2)d}{dt} &= \frac{(300^2)d}{dt} \\ xx' + yy' &= 0 \end{aligned}$$

↙ 시간으로 미분
chain rule

$$\begin{aligned} xx' &= -yy' \Rightarrow x' = -\frac{yy'}{x} \\ x' &= -\frac{150 \cdot 300}{259.81} \\ x' &= -173.21 \text{ mm/s} \end{aligned}$$

속도의 크기 구하기 (피타고라스)

$$\begin{aligned} V_p &= \sqrt{(x')^2 + (y')^2} \\ V_p &= \sqrt{(-173.21)^2 + (300)^2} \\ &= \sqrt{30001.7041 + 90000} \\ &= \sqrt{120001.7041} \\ &= 346.412621162 \text{ mm/s} \\ &= \underline{0.346412621162 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

$$\frac{(xx')d}{dt} + \frac{(yy')d}{dt} = 0$$

$$x'x' + xx'' + y'y' + yy'' = 0$$

$$(x')^2 + xx'' + (y')^2 + yy'' = 0$$

$$xx'' = -(x')^2 - (y')^2 - yy''$$

$$x'' = -\frac{((x')^2 + (y')^2 + yy'')}{x}$$

$$x'' = -\frac{(-173.21)^2 + (300)^2 + 150 \cdot 0}{259.81}$$

$$x'' = -\frac{30001.7041 + 90000}{259.81}$$

$$x'' = -\frac{120001.7041}{259.81}$$

$$= -461.88 \text{ mm/s}^2$$

가속도의 크기

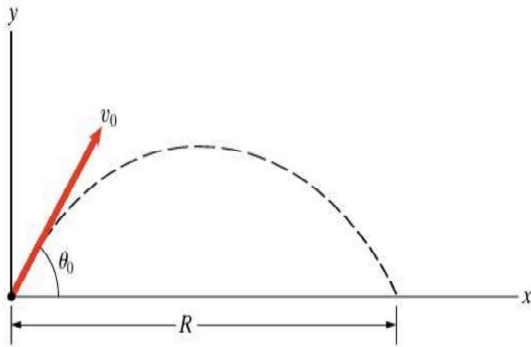
$$a_p = \sqrt{(x'')^2 + (y'')^2}$$

$$a_p = \sqrt{(-461.88)^2 + 0^2}$$

$$a_p = 461.88 \text{ mm/s}^2$$

$$a_p = 0.4619 \text{ m/s}^2$$

13.70 A projectile is launched from ground level with initial velocity $v_0 = 20$ m/s. Determine its range R if (a) $\theta_0 = 30^\circ$, (b) $\theta_0 = 45^\circ$, and (c) $\theta_0 = 60^\circ$.



Problem 13.70

정답

- a) $\theta_0 = 30^\circ \rightarrow R = 35.3$ m
 b) $\theta_0 = 45^\circ \rightarrow R = 40.8$ m
 c) $\theta_0 = 60^\circ \rightarrow R = 35.3$ m

※중력가속도 $g = 9.81$ m/s²

풀이과정 자세히 서술

+ a와c의 답이 같은 이유 설명

a와 c가 같은 이유

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \text{ 이다.}$$

θ 가 30° 일때는 $\sin 60^\circ$

θ 가 60° 일때는 $\sin 120^\circ$

$\sin 60^\circ$ 과 $\sin 120^\circ$ 은 단위 원에서 y 좌표가 같기 때문에 같은 값을 가진다. 그러므로 θ 가 30° 인 a와 θ 가 60° 인 c가 같은 값을 가지는 것이다.

물체가 비스듬한 방향으로 발사되므로 초기속도 v_0 을 수평 성분과 수직 성분으로 나누어야 한다.

· 수평방향 초기속도 : $v_{0x} = v_0 \cos \theta_0$

· 수직방향 초기속도 : $v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$

· 수평방향 위치 : $x = vt \Rightarrow x = v_0 \cos \theta_0 t$

· 수직방향 위치 : $y = vt - \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$

R 은 물체가 지면에 떨어졌을 때의 수평거리이다.

$$\therefore R = v_0 \cos \theta_0 t_f$$

↳ 물체가 지면에 떨어졌을 때의 시간

t_f 를 알기위해서 수직 방향 위치 식 사용

$$y = v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

t_f 는 지면에 떨어졌을 때의 시간 이기 때문에

$$y = 0 \text{ 이다. } 0 = v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

$\Rightarrow$ 공통 인수 t 소거 후 식을 계산하면

$$v_0 \sin \theta_0 = \frac{1}{2}gt_f \Rightarrow 2v_0 \sin \theta_0 = gt_f$$

$$t_f = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g}$$

R 공식 유도

$$R = v_0 \cos \theta_0 t_f$$

$$t_f = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g}$$

$$\therefore R = v_0 \cos \theta_0 \cdot \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g} \\ = \frac{2v_0^2 \sin \theta_0 \cos \theta_0}{g}$$

($\sin 2\theta = 2\sin \theta \cos \theta$, 배각 공식 사용)

$$\therefore \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = R$$

$$(a) v_0 = 20 \text{ m/s}, \theta = 30^\circ$$

$$R = \frac{20^2 \cdot \sin(2 \times 30^\circ)}{9.81} = \frac{400 \cdot \sin 60^\circ}{9.81} = \frac{400 \cdot 0.8660}{9.81} = \frac{346.4}{9.81} = 35.31$$

$$(B) v_0 = 20 \text{ m/s}, \theta = 45^\circ$$

$$R = \frac{20^2 \cdot \sin(2 \times 45^\circ)}{9.81} = \frac{400 \cdot \sin 90^\circ}{9.81} = \frac{400 \cdot 1}{9.81} = 40.77$$

$$(C) v_0 = 20 \text{ m/s}, \theta = 60^\circ$$

$$R = \frac{20^2 \cdot \sin(2 \times 60^\circ)}{9.81} = \frac{400 \cdot \sin 120^\circ}{9.81} = \frac{400 \cdot 0.8660}{9.81} = \frac{346.4}{9.81} = 35.31$$

$$\sin 60^\circ = 0.8660$$